

MECHANICAL COMMONALITY INTELLIGENCE

机械共性部 情报中心

2026.09.14-2026.09.20 第38周

覆盖风电动态、结构AI、金属材料、风机噪声、风电试验、风电螺栓六个方向 · 共59条高相关情报

59

收录情报

10

学术论文

49

国内资讯

6

主题方向

本期目录

● 风电动态	15 条
● 结构AI	7 条
● 金属材料	11 条
● 风机噪声	5 条
● 风电试验	11 条
● 风电螺栓	10 条

数据覆盖疲劳断裂仿真、风机噪声、风机气动布局、AI发展动态与风电行业动态
数据来源：北极星风电 · 每日风电 · Google News · OpenAlex · arXiv · RSSHub · 微信公众号
<https://wedding-908121.github.io/-/>

01 中船科技H220低风速机组在上海首吊告捷！

北极星风电-企业 资讯 国内 2026/9/14

中船科技H220低风速风电机组在上海完成首台吊装，标志着该机型正式进入工程应用阶段。H220机组针对低风速风区设计，通过增大风轮直径提升捕风能力，适用于年均风速较低的中东部及南方地区。首吊成功验证了机组吊装工艺、大部件供应及现场施工组织能力，为后续批量安装和项目并网奠定基础。该进展有助于拓展低风速区域风电开发经济性，推动分散式风电及中东南部市场装机增长。

- H220低风速机组在上海完成首台吊装
- 大叶轮设计提升低风速风区发电效率
- 首吊验证吊装工艺与供应链协同能力

💡 为低风速风区项目提供大叶轮机组选型参考，验证了吊装方案与施工组织可行性，对中东南部风电开发及分散式项目具有工程示范价值。

● 可信度 行业媒体 (75分)

02 金风科技签署巴西872MW风电项目协议！

北极星风电-企业 资讯 国内 2026/9/15

金风科技与巴西签署872MW风电项目协议，将提供风电机组及配套服务。项目位于巴西风电资源丰富区域，总装机容量872MW，是金风科技在拉美市场的重要突破。协议涵盖设备供应、建设及运维，预计将带动当地风电产业链发展，并助力巴西可再生能源目标。项目规模较大，对金风科技海外市场拓展具有战略意义。

- 金风科技签署巴西872MW风电项目协议
- 项目涵盖风电机组供应及配套服务
- 是金风科技在拉美市场的重要突破

💡 为中国风电企业出海提供参考，展示大型风电项目在海外市场的工程实施与运维经验，对拉美地区风电产业链发展有带动作用。

● 可信度 行业媒体 (75分)

03 李强主持召开国务院常务会议：加快绿电直连、源网荷储等项目落地

北极星风电-风电产业 资讯 国内 2026/9/14

国务院常务会议部署加快绿电直连、源网荷储一体化等项目落地，旨在提升新能源消纳能力。政策将推动风电等新能源电力就近消纳与多能互补，减少弃风限电，为风电项目接入和运行创造更有利条件。源网荷储一体化强调电源、电网、负荷、储能协同，绿电直连则允许新能源直接向用户供电，降低输配电损耗。此举有望加速风电项目开发，促进储能配套，优化电力系统调节能力。

- 国务院常务会议明确加快绿电直连、源网荷储等项目落地
- 政策旨在提升新能源消纳能力，减少弃风限电
- 源网荷储一体化与绿电直连将促进风电就近消纳和储能配套

💡 为风电项目接入、消纳及配套储能设计提供政策支持，推动源网荷储协同的工程实践，降低弃风率，提升项目经济性。

● 可信度 行业媒体 (75分)

23台18MW！这一海上风电项目重大进展

北极星风电-风电项目

资讯

国内

2026/9/17

某海上风电项目取得重大进展，将安装23台单机容量18MW的风电机组，总装机容量约414MW。18MW机组为当前海上风电大兆瓦主流机型，此次批量应用标志着大容量海上风电机组进入规模化部署阶段。项目进展涉及基础施工、机组吊装或并网环节，对施工装备、安装工艺及供应链配套提出更高要求。

- 项目规划安装23台18MW海上风电机组，总装机约414MW
- 18MW级别机组实现批量化应用，体现大兆瓦海上风电技术成熟度提升
- 项目重大进展可能涉及基础施工、吊装或并网关键节点突破

💡 为海上风电大兆瓦机组批量建设提供工程参考，验证18MW级机组在运输、吊装、基础设计及并网方面的可行性，对施工船机选型、安装窗口优化和产业链协同具有示范价值。

● 可信度 行业媒体 (75分)

05 获批！浙江（华东）深远海风电宁波母港最新进展

北极星风电-风电项目

资讯

国内

2026/9/14

浙江（华东）深远海风电宁波母港项目近日获得批复，标志着该深远海风电基地建设进入新阶段。宁波母港作为华东地区深远海风电开发的重要支撑平台，将承担风机设备集散、运维保障和产业链配套等功能。项目获批有助于加快浙江深远海风电资源开发，推动海上风电向规模化、集约化方向发展，为华东区域能源结构转型和深远海风电产业链完善提供基础设施保障。

- 浙江（华东）深远海风电宁波母港项目获批，前期工作取得关键进展
- 母港定位为深远海风电设备集散、运维和产业链配套的综合基地
- 项目将支撑浙江及华东深远海风电规模化开发，促进区域能源转型

💡 为深远海风电母港类项目提供审批与建设参考，凸显母港在降低施工运维成本、保障产业链协同中的工程价值，对华东海上风电基地化开发具有示范意义。

● 可信度 行业媒体 (75分)

06 20MW！国家电投全球最大漂浮式海上风电项目公示

北极星风电-风电项目

资讯

国内

2026/9/14

国家电投公示全球最大漂浮式海上风电项目，规划装机容量20MW，标志着漂浮式海上风电向大容量商业化应用迈出关键一步。项目采用漂浮式基础，适用于深远海复杂海况，可突破传统固定式基础的水深限制，拓展海上风能开发边界。公示内容涵盖项目选址、技术方案及建设规模，为后续招标与施工奠定基础。

- 国家电投公示全球最大漂浮式海上风电项目，装机容量20MW
- 采用漂浮式基础技术，适应深远海复杂环境
- 项目公示推进后续招标与建设，加速商业化进程

💡 为深远海风电开发提供大容量漂浮式技术验证与工程示范，推动漂浮式基础设计、系泊系统及施工运维技术成熟，降低度电成本，助力海上风电向深远海规模化发展。

● 可信度 行业媒体 (75分)

07 华能17兆瓦漂浮式风电项目“睿风号”浮体建造正式开工

北极星风电-风电项目

资讯

国内

2026/9/18

华能17兆瓦漂浮式风电项目“睿风号”浮体建造正式开工，标志着我国大容量漂浮式海上风电装备进入工程化实施阶段。该项目单机容量达17兆瓦，浮体作为漂浮式风机的核心承载结构，其开工建造意味着基础设计已完成并转入制造环节。项目将验证大兆瓦漂浮式机组在深水海域的适应性，为后续规模化开发积累浮体制造、拖航安装及海上调试等关键工程经验。

- 华能17兆瓦漂浮式风电项目浮体“睿风号”正式开工建造
- 单机容量17兆瓦，属国内大容量漂浮式机组工程化应用
- 浮体开工标志项目由设计转入制造，将验证深水漂浮式技术

💡 为国内大兆瓦漂浮式风电浮体设计、建造与海上安装提供工程示范，推动漂浮式基础产业链成熟，对深水海上风电开发具有重要参考价值。

● 可信度 行业媒体 (75分)

08 电气风电阿曼项目首台机组成功吊装

北极星风电-企业

资讯

国内

2026/9/15

电气风电在阿曼的风电项目完成首台机组吊装，标志着项目进入设备安装关键阶段。该机组采用适应高温、沙尘环境的设计，吊装过程克服了当地复杂气候与物流挑战，为后续批量安装奠定基础。项目建成后将助力阿曼能源结构优化，提升可再生能源占比，同时为中国风电企业拓展中东市场提供工程示范。

- 首台机组吊装成功，项目进入安装阶段
- 针对阿曼高温沙尘环境进行适应性设计
- 为后续机组批量安装及并网发电奠定基础

💡 验证了中国风电装备在中东极端环境下的施工与运行可靠性，为同类海外项目提供吊装工艺、环境适应性和供应链管理参考。

● 可信度 行业媒体 (75分)

09 远景受邀出席2026年服贸会，解码风储协同背后的气象“天机”

北极星风电-企业

资讯

国内

2026/9/17

远景科技集团受邀参加2026年中国国际服务贸易交易会，围绕风储协同与气象预测技术展开分享。公司展示了如何利用高精度气象预报与AI算法优化风电场功率预测，提升储能系统与风电出力的协同调度能力，从而降低弃风率、提高并网稳定性。该方案已在多个风电项目中应用，有效提升发电效率与电网适应性，为新能源电站的智能化运营提供工程参考。

- 远景在服贸会分享风储协同与气象预测融合技术
- 利用AI与高精度气象预报优化风电功率预测和储能调度
- 方案可降低弃风率、提升并网稳定性和发电效率

💡 为风电场提供气象驱动的风储协同调度方案，提升功率预测精度与储能利用率，对新能源电站的智能化设计、并网运行及收益优化具有工程参考价值。

● 可信度 行业媒体 (75分)

北极星风电-风电产业

资讯

国内

2026/9/14

中核集团单体投运容量最大的风电项目实现全容量并网，总装机容量达100万千瓦。该标志项目标志着中核集团在新能源领域迈出重要一步，展现了其在大型风电项目开发、建设与运营方面的综合能力。项目全容量并网有助于优化区域能源结构，提升清洁能源占比，为后续大型风电基地建设提供工程示范。

- 中核集团单体投运容量最大风电项目全容量并网
- 总装机容量100万千瓦
- 项目并网有助于优化区域能源结构，提升清洁能源占比

💡 为大型风电项目开发建设提供工程示范，验证了中核集团在新能源领域的投建营一体化能力，对后续百万千瓦级风电基地建设具有参考价值。

● 可信度 行业媒体 (75分)

11

江苏省：统筹推进海上风电场改造升级、融合开发和退役管理！

北极星风电-海上风电

资讯

国内

2026/9/17

江苏省发布海上风电统筹管理政策，重点推进三大方向：一是对存量海上风电场进行改造升级，提升发电效率与运行可靠性；二是推动海上风电与海洋牧场、制氢、储能等融合开发，提高海域综合利用价值；三是建立退役管理机制，规范风机拆除、部件回收与生态修复流程。该政策覆盖项目全生命周期，为海上风电集约化、可持续开发提供制度保障。

- 推进存量海上风电场改造升级，提升发电效率与可靠性
- 鼓励海上风电与海洋牧场、制氢、储能等融合开发
- 建立退役管理机制，规范拆除、回收与生态修复

💡 为海上风电项目全生命周期管理提供政策依据，指导改造升级技术选型、融合开发方案设计及退役拆除回收标准制定，对沿海省份海上风电集约化开发具有示范参考价值。

● 可信度 行业媒体 (75分)

12

安装68台明阳11MW-210加强型风机！新疆75万千瓦风电项目开工

北极星风电-风电项目

资讯

国内

2026/9/14

新疆75万千瓦风电项目正式开工，计划安装68台明阳智能11MW-210加强型风电机组。该机型单机容量11兆瓦、叶轮直径210米，针对新疆风资源与气候条件进行加强设计。项目总装机750兆瓦，建成后将显著提升区域清洁能源供应能力，是新疆大型风电基地建设的重要进展。

- 项目总装机75万千瓦，安装68台明阳11MW-210加强型风机
- 单机容量11MW、叶轮直径210米，为大型陆上风电机组
- 项目位于新疆，已正式开工，进入建设阶段

💡 为新疆及类似风区大型风电基地建设提供参考，验证11MW级陆上机组的工程适配性，对高风载、温差大环境下的风机加强设计与施工组织具有借鉴意义。

● 可信度 行业媒体 (75分)

北极星风电-招标

资讯

国内

2026/9/18

国家能源集团15GW风电机组框架采购开标，6家整机商入围。本次框采规模达15GW，为国内年度最大风电集采之一，覆盖陆上及海上机型，将用于国家能源集团后续多个风电项目。入围整机商将按标段竞争供货份额，价格与技术方案成为关键。框采结果将影响未来一年风机价格走势与供应链格局，为风电项目开发提供设备保障。

- 国家能源集团启动15GW风机框架采购，6家整机商入围
- 采购规模为国内年度最大风电集采之一，覆盖陆上及海上机型
- 框采结果将影响风机价格与供应链格局，保障后续项目设备供应

💡 为风电项目开发商提供设备选型与成本参考，框采价格可反映行业竞争态势；15GW规模有助于稳定供应链，推动大兆瓦机型应用，对后续风电工程降本增效具有参考价值。

● 可信度 行业媒体 (75分)

14

远景能源首个国际海上风电项目首吊完成！

北极星风电-海上风电

资讯

国内

2026/9/16

远景能源宣布其首个国际海上风电项目完成首台风机吊装。该项目标志着远景能源在海上风电领域实现从国内到国际的跨越，首吊完成成为后续风机批量安装奠定基础。项目采用远景能源海上风电机组，涉及海上施工、吊装作业等关键环节，体现了中国风电整机商在海外海上市场的工程交付能力。

- 远景能源首个国际海上风电项目完成首吊
- 标志着中国风电整机商海外海上风电工程交付能力提升
- 首吊完成成为后续批量安装奠定基础

💡 为国内风电整机企业出海海上风电提供工程参考，验证了海外海上吊装施工组织与装备适配能力，对后续国际海上项目执行具有示范价值。

● 可信度 行业媒体 (75分)

15

30台10MW！华电黑龙江300MW风电项目机组招标

北极星风电-招标

资讯

国内

2026/9/14

华电黑龙江300MW风电项目启动风电机组招标，拟采购30台单机容量10MW机组，总装机300MW。项目位于黑龙江，属华电在东北地区的大型风电布局，采用当前陆上大容量主力机型，对吊装、运输及并网提出更高要求。招标涵盖机组供货及相关服务，标志项目进入设备采购关键阶段，将推动当地风资源开发与产业链协同。

- 华电黑龙江300MW风电项目启动机组招标
- 拟采购30台10MW机组，总容量300MW
- 采用大容量陆上机型，进入设备采购阶段

💡 为东北地区大容量陆上风电项目提供设备选型与招标参考，10MW机组规模化应用将带动吊装、运输及并网技术升级，对同类高纬度风电工程具有示范价值。

● 可信度 行业媒体 (75分)

16 神州问学AI原生图纸解析与智能图纸生成项目入选服贸会2026 AI+创新应用成果展示册

微信公众号 资讯 国内 2026/9/18

神州问学携手某高端制造领军企业打造的“AI原生图纸解析与智能图纸生成”平台入选《2026 AI+创新应用成果展示册》。该平台针对高端制造企业多客户、多格式、多版本工程图纸涌入工艺准备环节导致的效率低、一致性差等痛点，构建了由输入源、识别解析、知识映射、资料生成、制造表达、审核下发六大环节组成的闭环流水线，可将客户图纸一次性转化为包含接线表、物料清单和装配示意图的完整制造包。其技术核心为自训练专用视觉语言模型（VLM），通过行业数据、拓扑专项训练、规则约束与反馈闭环构建，形成物料与组件识别、装配拓扑理解、尺寸与不确定性判断能力。平台采用“Agent Agile Co-work极限交付”模式，在Eval金标数据集实测中实现12分钟出图，相比人工缩短93.3%，单张图纸节省168分钟，每处理1000张图纸可节省约2800工时，覆盖五大业务域、40余个业务场景、100余个智能体协同作业，具备向精密...

- 自动化建模方法：采用自训练专用视觉语言模型（VLM），通过行业数据、拓扑专项训练、规则约束与反馈闭环构建，从目标、数据、策略、能力四个维度系统推进，形成物料与组件识别、装配拓扑理解、尺寸与不确定性判断能力。
- 自动化出图技术：平台由输入源、识别解析、知识映射、资料生成、制造表达、审核下发六大环节构成闭环流水线，可将客户图纸一次性转化为包含接线表、物料清单和装配示意图的完整制造包，实现“按图即得制造包，按表即可装配”。
- 自动化审核流程：采用“Agent Agile Co-work极限交付”模式，由PM、FDE、Eval工程师、客户业务专家组成四角色小组，客户业务负责人作为“第五人”参与，实行双日滚动迭代与Eval驱动验收，分调研、MVP澄清、微调、精调与一期验收五个阶段，打破传统甲乙双方边界。
- AI辅助设计工具：平台如同为企业配备“智能工艺专家”，覆盖五大业务域、40余个业务场景，100余个智能体协同作业，在Eval金标数据集实测中实现12分钟出图，相比人工缩短93.3%，单张图纸节省168分钟，每处理1000张图纸可节省约2800工时。
- 工程应用案例：该平台已携手某高端制造领军企业落地，项目启动前神州数码（神州问学）项目团队已获得17项AI发明专利授权，覆盖多模态模型训练全链路；项目采用私有化部署及符合标准的信创产品，兼顾安全合规与自主可控，具备向精密机加、3C电子、汽车零部件等图纸驱动型离散制造场景复制推广的价值。

💡 该平台为制造业数智化转型提供了可落地的工程参考：通过专用VLM与智能体协同，将图纸解析、物料映射、制表制图等工艺准备环节自动化，显著缩短出图时间并降低对资深工艺人员的依赖，实现工艺知识的系统化沉淀与复用。其“Agent Agile Co-work极限交付”模式和Eval驱动验收机制为AI工程化项目提供了敏捷共创范本；私有化部署与信创适配方案兼顾安全合规与自主可控，对离散制造企业构建第二曲线、将工艺能力Agent化具有重要借鉴意义。

● 可信度 可靠 (70分)

不到2个小时获得全仓内饰3D模型！GPT Astra 汽车3D建模挑战（附运行过程）

微信公众号

资讯

国内

2026/9/13

文章测试了GPT Astra在汽车内饰3D建模中的能力。作者通过注册GPT账号、安装Codex客户端与Blender、准备车型尺寸及多视角内饰效果图，运行Codex与Blender生成模型。首版模型运行48分钟，仅能看出基本体块，型面与细节不足。随后为Blender安装MCP插件并提升推理等级至Ultra，经多轮细致反馈后，最终在不到2小时内获得结构清晰、图层合理、色彩材质还原较好的内饰3D模型。整体达到初级数模师水准，对复杂造型型面理解仍有欠缺，但适用于简单建筑、室内设计及不太复杂的工业产品，展示了AI从效果图到3D数字模型落地的潜力。

- 自动化建模方法：通过Codex客户端与Blender联动，结合MCP插件和Ultra推理等级，由GPT Astra根据多视角效果图自动生成内饰3D模型。
- 自动化出图技术：输入45度、正视图、全仓视角效果图，AI自动输出模型文件及模型说明，并还原内饰色彩材质。
- 自动化审核流程：作者对初版模型进行多轮反馈与细致修正，验证AI输出结果，最终模型结构清晰、图层划分合理。
- AI辅助设计工具：GPT Astra、Codex、Blender及MCP插件构成AI辅助汽车造型设计工具链。
- 工程应用案例：不到2小时完成全仓内饰3D模型，达到初级数模师水准，适用于简单建筑、室内设计及不太复杂的工业产品。

💡 该测试表明GPT Astra可显著缩短从效果图到3D数字模型的周期，降低初阶数模需求的人力成本，为汽车造型设计提供快速模型Base。尽管对复杂型面理解有限，但结合MCP插件与多轮反馈可提升可用性，对建筑、室内及简单工业产品设计具有工程参考价值，预示AI在自动化建模与设计流程中的落地潜力。

● 可信度 可靠 (70分)

18 【AI+机械】液压缸简易模型 AI控制Solidworks建模

微信公众号

资讯

国内

2026/9/13

本文介绍了一种利用AI智能体控制SolidWorks进行液压缸简易模型自动化建模的方法。核心流程为：在安装SolidWorks 2020及以上版本的电脑上，部署AI智能体（推荐腾讯WorkBuddy），并通过AI自动安装MCP SolidPilot插件及Visual Studio Build Tools 2022和.NET Framework 4.8 SDK。用户将AI建模源码解压后设为工作空间，直接指令AI调用SolidPilot MCP执行跨机重建，实现连接SolidWorks、读取工作空间文件并保持零件装配位置一致的自动化建模。文章还提供了安装配置注意事项，如信任连接器、重启软件、处理SolidWorks版本兼容性提示等，为机械设计人员提供了一套可落地的AI辅助设计工具链。

- 自动化建模方法：通过AI智能体调用SolidPilot MCP，实现从源码到SolidWorks模型的跨机自动重建，保持装配位置一致。
- AI辅助设计工具链：推荐WorkBuddy智能体，自动安装MCP SolidPilot及Visual Studio Build Tools 2022、.NET Framework 4.8 SDK。
- 工程应用案例：以液压缸简易模型为例，展示了AI控制SolidWorks建模的完整操作流程与常见问题解决方案。

💡 该方案为机械设计领域提供了一种低门槛的AI自动化建模路径，可显著减少重复性建模操作，提升设计效率。其工具链配置和兼容性处理经验对推广AI辅助设计具有实际参考价值，尤其适合需要快速迭代或批量重建模型的工程场景。

● 可信度 可靠 (70分)

19 SolidWorks+AI竟然可以自动建模！

微信公众号

资讯

国内

2025/3/20

文章介绍了利用AI工具Kimi辅助SolidWorks实现自动化建模的实践。作者首先通过Kimi获取了紧箍咒模型的建模步骤并成功绘制，随后要求Kimi生成创建五角星的VBA宏代码，经复制、保存和运行后，SolidWorks自动生成了五角星草图。接着，作者又让Kimi输出绘制圆柱模型的宏代码，直接运行即完美生成圆柱。文章展示了AI生成宏代码驱动SolidWorks自动建模的可行性，并展望了AI自动生成工程图、插入视图、设置比例、标注尺寸和保存文件等自动化出图场景，认为AI可充当工程师的“私人助理”，显著提升设计效率。

- 利用Kimi生成SolidWorks VBA宏代码，实现五角星和圆柱等模型的自动创建
- 宏代码结构清晰、带注释，便于学习和二次开发
- AI辅助设计可扩展至自动出图、标注尺寸、保存文件等工程流程

💡 为机械设计工程师提供了一种低门槛的自动化建模与出图思路，通过AI生成可执行宏代码，减少重复性操作，提升设计效率，并有望推动AI在CAD/CAE流程中的深度集成。

● 可信度 可靠 (70分)

微信公众号

资讯

国内

2026/9/19

本文介绍了一种通过AI智能体控制SolidWorks实现履带结构自动化建模的方法。该方法依赖SolidWorks 2020及以上版本、AI智能体（推荐腾讯WorkBuddy）以及MCP SolidPilot插件。用户需先安装SolidPilot并配置Visual Studio Build Tools 2022和.NET Framework 4.8 SDK，然后解压AI建模源代码，将AI工作空间指向该目录，并指令AI调用SolidPilot MCP执行跨机重建，实现零件装配位置与源文件一致。文章还提供了常见问题解决方案，如信任连接器、重启软件、处理SolidWorks版本兼容性提示等。该方法展示了AI辅助设计工具在自动化建模中的实际应用，可提升机械设计效率。

- 基于AI智能体与MCP SolidPilot实现SolidWorks自动化建模
- 需配置SolidWorks、AI智能体、SolidPilot及开发环境
- 通过自然语言指令完成跨机重建，保持装配位置一致

💡 为机械设计领域提供了一种AI辅助自动化建模的可行方案，可减少重复性建模操作，提升设计效率，并推动AI在CAD/CAE流程中的集成应用。

● 可信度 可靠 (70分)

21 告别复杂建模！Deepseek一句话生成三维模型，AI让创作‘零门槛’

微信公众号

资讯

国内

2025/3/14

本文介绍了一种基于AI工具的自动化三维建模流程，通过Deepseek、即梦AI和Tripo三款工具实现从文本描述到三维模型的快速生成。具体步骤为：在Deepseek中输入创作需求生成关键词，将关键词复制到即梦AI生成二维图片，再将图片导入Tripo网页端生成三维模型，最后使用三维建模工具或创成式设计软件进行模型重构或输出3D打印。文章还提供了操作学习视频，降低了使用门槛。该流程展示了AI辅助设计工具在自动化建模和出图方面的应用潜力，为工程设计人员提供了高效、低门槛的建模新思路。

- 基于Deepseek、即梦AI和Tripo的自动化三维建模流程
- 从文本到三维模型的自动化出图技术
- AI辅助设计工具降低建模门槛，支持3D打印输出

💡 该流程为工程设计提供了一种快速原型生成方法，可显著缩短概念设计阶段的建模时间，降低对专业建模技能的依赖，适用于产品设计、建筑可视化及3D打印等场景，推动AI在工程领域的普及应用。

● 可信度 可靠 (70分)

22 中望AI战略发布！刘玉峰：没有工业级CAD，就没有工业级AI+CAD

微信公众号

资讯

国内

2026/9/16

中望软件在ZWORLD 2026全球生态大会上发布AI+CAD战略及CAx智能体平台，明确以工业级CAD为根基，构建AI提出建议、CAD精准执行、CAE验证性能、工程师终判的完整工程闭环。技术层面，中望3D悟空2027接入DeepSeek等大模型，实现自动圆角与智能出图，尺寸标注准确率达95%，出图效率提升43%；二维CAD通过自研识图模型与Agent+Workflow混合编排，实现图纸理解到任务执行，关键节点人工审核确保可追溯。识图模型可将扫描图纸等非结构化信息还原为标准CAD对象，支持语义检索与模板替换。成果已在机械制造、工程建设等领域头部企业落地，助力降本增效。

- 发布CAx智能体平台，提出功能提效—智能设计软件—AI原生平台三阶演进路径，构建AI+CAD+CAE+工程师协同闭环
- 中望3D悟空2027接入DeepSeek等大模型，实现自动圆角与智能出图，尺寸标注准确率95%，出图效率提升43%
- 二维CAD自研垂类识图模型，结合Agent与Workflow混合编排，关键节点人工审核，实现图纸理解到任务执行的可追溯自动化

💡 为工程设计领域提供AI+CAD落地参考：强调工业级CAD内核与参数化能力是AI有效介入的前提，自动化出图与识图技术可显著提升设计效率，混合编排与人工审核机制保障自动化流程可靠性，对制造与工程建设企业智能化升级具有实践借鉴价值。

● 可信度 可靠 (70分)

23 直流热机械测试：原理、不确定性层级及其在先进材料表征中的作用

Progress in Materials Science 论文 海外 2026/9/3

直流热机械测试（DC-TMT）基于电阻焦耳加热，可实现快速加热冷却、陡峭温度梯度与同步机械加载，是研究常规炉式方法难以触及的变形、相变、氧化辅助损伤及蠕变的有力工具。尽管应用日益广泛，DC-TMT仍缺乏正式标准化，常被误认为等同于块体等温测试，忽视了热场与力学场的内在差异。本综述整合四十年研究，涵盖试样几何、温度测量、应变表征与环境控制，将不确定性来源分为主导、次要和条件性三类。建模与实验证据表明，温度梯度、加热速率和标距代表性决定推断材料行为的可靠性。文章批判性评估了其在铝、钢、镍基高温合金、钛合金、硬质合金、锆合金、形状记忆合金及增材制造系统中的应用，指出DC-TMT可提供可重复机理洞察的领域，以及不宜与块体数据直接等效的条件。启示包括透明报告、多传感器温度验证及与电热建模集成的必要性。

- DC-TMT利用焦耳加热实现快速热循环与同步加载，可揭示常规炉式测试无法触及的变形与相变机制
- 温度梯度、加热速率和标距代表是主导不确定性来源，直接影响材料行为推断的可靠性
- 该技术已在钢、镍基高温合金、钛合金、硬质合金等材料中应用，但需多传感器温度验证与电热建模集成以确保机理导向的严谨解释

💡 对齿轮锻造材料、球磨铸铁、风电用钢及热处理工艺开发具有重要参考价值：DC-TMT可快速模拟锻造或热处理过程中的瞬态热力耦合条件，评估相变、氧化损伤与蠕变行为，但需注意其非等温特性，避免直接套用块体等温数据，建议结合电热建模与多传感器验证以提升工艺设计可靠性。

● 可信度 学术期刊 (85分)

24 风力发电关键零部件用特殊钢

微信公众号 资讯 国内 2016/3/30

风力发电机组用钢主要包括厚板、电工钢和特殊钢锻件，其中特殊钢用于主轴、轴承、齿轮等关键零部件，直接关系机组可靠性。一台1500kW风电机组特殊钢用量约45吨，占总耗钢量26%。风电齿轮和轴承面临点蚀、剥落、断齿等失效问题，对材料纯净度、淬透性及热处理工艺要求极高。齿轮一般采用Cr-Ni、Cr-Mo、Cr-Ni-Mo系合金钢，外齿轮采用渗碳淬火，内齿轮和轴类采用调质或渗氮处理。轴承钢要求高硬度、高耐磨性和高弹性极限，需严格控制夹杂物和碳化物分布。

- 风电齿轮锻造材料主要采用Cr-Ni、Cr-Mo、Cr-Ni-Mo系列合金钢，如17CrNiMo6、20CrMnMo、42CrMoA等，外齿轮渗碳淬火，内齿轮和轴类调质或渗氮处理。
- 风电用钢性能要求包括高淬透性、高纯净度、低氧含量（ $\leq 20 \times 10^{-6}$ ）、低氢含量（ $\leq 5 \times 10^{-6}$ ）和低硫含量（ $< 0.015\%$ ），以保证长寿命和高可靠性。
- 材料热处理工艺以渗碳淬火 + 磨齿为主，齿面粗糙度 $\leq 0.8 \mu\text{m}$ ，内齿圈轮缘厚度 ≥ 3 倍模数，轴类重要部位表面淬火。
- 风电齿轮箱和轴承的主要失效形式为微点蚀、疲劳剥落和断齿，低速重载和高速端轴承均易因润滑不良和载荷波动而损坏。
- 球墨铸铁材料在文中未涉及，风电关键零部件以特殊钢锻件为主，厚板用于塔筒，电工钢用于发电机定转子。

💡 为风电关键零部件选材、热处理工艺制定及质量控制提供依据，有助于提升齿轮箱和轴承的可靠性与寿命，降低进口依赖，对风电装备国产化具有重要工程参考价值。

● 可信度 可靠 (70分)

延迟氢致开裂是金属材料中一种关键损伤现象，其特征是氢吸收与裂纹萌生之间存在时间间隔，裂纹可能在制造或投运数小时、数天甚至数年后才出现，给失效分析带来困难。本文提出一个机理框架，将氢吸收、氢存在状态、应力辅助氢再分布以及氢致损伤机制系统关联。研究表明，仅存在氢并不足以导致延迟开裂，关键在于氢能够保持可动性或从初始无害状态被重新激活，并在时间驱动下向高应力、高应变区域再分布；只有当局部氢浓度达到临界值时，氢增强脱聚和氢增强局部塑性等损伤机制才会启动。断口形貌应被视为这些时间依赖过程的体现，而非单一主导机制的标志。文章还讨论了不同材料类别断口差异，并通过实际失效案例说明制造或服役中引入的氢如何在工况下导致延迟开裂，为失效分析与风险评估提供结构化基础。

- 延迟氢致开裂的核心是氢的时间依赖性再分布，而非氢的简单存在；裂纹萌生可滞后数小时至数年。
- 氢需保持可动或从无害状态重新激活，并在应力/应变梯度驱动下向局部高应力区富集至临界浓度，才触发氢增强脱聚或局部塑性等损伤机制。
- 断口形貌是多种时间依赖过程的综合体现，不同材料类别（如钢、铸锻件）的断口特征存在差异，不能简单归因于单一机制。
- 制造或服役过程中引入的氢均可能在实际工况下引发延迟开裂，需结合材料、应力和环境进行系统风险评估。

💡 对风电用钢及铸造锻造材料而言，该研究强调氢致延迟开裂风险贯穿制造与服役全周期，尤其在高强度螺栓、齿轮、轴承等关键部件中，氢可能经酸洗、电镀、焊接或腐蚀环境引入。工程上应控制氢源、优化热处理以降低氢脆敏感性、避免高应力集中，并在失效分析中考虑时间滞后因素。该框架为风电装备选材、工艺控制和寿命评估提供了重要参考。

● 可信度 学术期刊 (85分)

26 风力发电机组是用什么材料制造的？

文章综述了风力发电机组的材料选择与演变，涵盖塔架、叶片和机舱传动系统。塔架采用S235/S355结构钢，海上应用需耐腐蚀子级钢材，混凝土-钢混合结构可降本超12%。叶片以玻璃纤维增强聚合物（GFRP）为主，含约75%纵向玻璃纤维，热固性树脂基体，可选碳纤维、芳纶、玄武岩纤维，未来纳米增强材料可延长寿命。机舱传动系统多用合金钢和铸铁，发电机以双馈感应发电机（DFIG）和永磁发电机（PMG）为主，PMG含稀土元素，高温超导发电机展现潜力。

- 塔架采用S235/S355结构钢，海上需耐腐蚀子级钢材，混凝土-钢混合结构可节约成本超12%
- 叶片以GFRP为主，含约75%玻璃纤维，热固性树脂基体，碳纤维等替代材料成本更高
- 传动系统多用合金钢和铸铁，发电机分DFIG和PMG，PMG含稀土元素，高温超导发电机潜力大

💡 为风电装备材料选型、热处理工艺优化及传动系统设计提供参考，有助于提升机组效率、耐久性和可回收性，推动低碳能源转型。

● 可信度 可靠 (70分)

27 QT400-18AL (-50℃) 低温冲击材料生产难点在哪？化学成分选择与控制要点解读

本文围绕QT400-18AL (-50℃) 低温冲击球墨铸铁的生产难点，系统阐述了化学成分选择与控制、熔炼控制及球化处理等关键技术。文章指出，在保证抗拉强度 $\geq 400\text{MPa}$ 、屈服强度 $\geq 250\text{MPa}$ 、伸长率 $\geq 18\%$ 的前提下，需使-50℃低温冲击吸收能量平均值 $KV \geq 12\text{J}$ 、单个试样 $KV \geq 9\text{J}$ 。化学成分方面，通过降Si并加Ni解决强度不足问题，控制球化反应后 wC 3.50%~3.80%、 wSi 2.05%~2.15%、 wNi 0.77%~0.83%等。熔炼中强调多用原生铁、快速熔化与快速出炉，避免铁液过热导致异质核心消失。球化处理采用低镁低稀土球化剂，控制残镁量0.038%~0.056%，并规范球化包结构与出铁操作，以获得良好球化效果和较高铁素体含量。

- 化学成分控制：球化反应后 wC 3.50%~3.80%、 wSi 2.05%~2.15%、 wNi 0.77%~0.83%，并严格限制Mn、P、S、Ti、Cr等微量元素。
- 熔炼控制：多使用原生铁、大电流快速熔化、快速升温出炉，避免铁液过热导致异质核心消失，3t电炉第二包铁液不能用于低温冲击铸件。
- 球化处理：选用低镁低稀土球化剂，加入量1.15%~1.2%，残镁量0.038%~0.056%，球化包高径比 ≥ 1.8 ，球化反应时间70~120s。

💡 本文为风电、高铁等领域低温球墨铸铁铸件的生产提供了系统的化学成分与工艺控制参考，明确了QT400-18AL (-50℃) 材料在成分设计、熔炼和球化处理方面的关键控制点，对提升低温冲击性能、保证铸件质量稳定性具有重要工程指导价值。

● 可信度 可靠 (70分)

微信公众号

资讯

国内

2024/2/20

在双碳目标推动下，风电装机量持续高增，风机大型化趋势明显，带动风电材料高速发展。文章详细解读了风电关键材料，重点包括：基体树脂以环氧树脂体系为主，应用最广，但聚氨酯因成本和性能优势有望替代；增强材料以玻璃纤维为主；固化剂以聚醚胺、酸酐等为主；结构胶以环氧胶体系为主。文章还分析了环氧树脂的产业链、性能特点、市场格局及价格趋势，并指出2025年全球风机聚合物材料市场空间有望达613亿元。

- 风电装机量持续增长，2025年全球新增装机预计达164.6GW，中国达80.0GW。
- 风机大型化推动材料升级，叶片复合材料以环氧树脂基体、玻璃纤维增强为主。
- 环氧树脂是应用最广的叶片基体材料，但聚氨酯因成本性能优势有望替代。

💡 为风电材料选型、叶片设计与制造提供参考，尤其关注环氧树脂体系成熟应用及聚氨酯替代趋势，对材料热处理工艺和性能优化有指导意义。

● 可信度 可靠 (70分)

29 科技新进展：420/500MPa级高抗疲劳风电用钢及应用技术

微信公众号

资讯

国内

2026/8/25

针对355MPa级风电钢强度不足、焊接接头疲劳等级低及高强钢塔架设计标准空白等问题，山钢股份联合多家单位开展全产业链协同创新，开发出420/500MPa级高抗疲劳风电钢及配套应用技术。通过夹杂物电磁深度净化、复相组织与界面结构调控，母材疲劳强度提升70%，裂纹扩展门槛值提升4.9倍；构建焊接SH-CCT理论体系，热影响区与母材疲劳强度差控制在3%以内，接头疲劳等级达DC140并获DNV认证；建立高强钢塔架非线性屈曲承载力预测模型及轻量化设计技术，塔架减重8%~13%。成果应用超300万吨，引领风电用钢迭代升级。

- 开发420/500MPa级高抗疲劳风电钢，母材疲劳强度提升70%，裂纹扩展门槛值提升4.9倍
- 焊接接头热影响区与母材疲劳强度差 $\leq 3\%$ ，接头疲劳等级达DC140，全球首次获DNV认证
- 建立高强钢塔架非线性屈曲承载力预测模型及轻量化设计技术，塔架减重8%~13%，材料利用率提升30%以上

💡 为大型风电装备高强钢塔架选材、焊接工艺制定及抗疲劳设计提供关键参数与标准依据，支撑风电装备大型化与轻量化发展，具有重要工程推广价值。

● 可信度 可靠 (70分)

30 白佳鑫等：超高纯生铁在高质量铸件生产中的应用

微信公众号

资讯

国内

2026/9/18

本文论述了超高纯生铁在高质量球墨铸铁、蠕墨铸铁和等温淬火球墨铸铁（ADI）生产中的关键作用。通过控制Cr、V、Mo、As等微量元素，可减少珠光体和不良碳化物，消除晶界片状石墨，提升低温力学性能。采用超高纯生铁生产的大断面球墨铸铁（如核乏燃料储运容器）无碎块状石墨，力学性能满足核电严苛要求。文章还介绍了反球化指数K1和珠光体系数PX的经验公式，强调纯净原铁液是生产高质量铸件的重要前提。

- 超高纯生铁可有效降低反球化元素和珠光体形成元素，消除晶界片状石墨和碳化物，保证球墨铸铁低温冲击性能。
- 采用超高纯生铁生产的大断面球墨铸铁（如核乏燃料储运容器）无碎块状石墨，力学性能满足核电严苛要求。
- 反球化指数K1和珠光体系数PX可用于评估原铁液纯净度，指导高质量球墨铸铁和蠕墨铸铁的生产。

💡 为高质量球墨铸铁、蠕墨铸铁及ADI铸件的生产提供了原材料选择依据，尤其对风电、核电、高铁等安全关键领域的大型铸件具有重要工程参考价值。

● 可信度 可靠 (70分)

微信公众号

资讯

国内

2023/3/31

针对风电铸件大型化后厚大断面冷却缓慢导致的石墨畸变、成分偏析和碳化物等问题，在QT400-18AL基础上添加Ni、Nb、Zr进行合金化，制备了300 mm×300 mm×300 mm试块并附铸70 mm厚检测试块。检测表明，Ni、Nb合金化可大幅提高力学性能，金相组织、低温冲击功满足GB/T 25390-2010要求，平均疲劳极限达196 MPa（50%失效概率），并拟合出S-N曲线。该材料可替代QT400-18AL，用于轮毂、底座、机架等风电铸件，减重约15%，实现铸件质量提高与成本降低的双重目的。

- 在QT400-18AL中加入Ni、Nb、Zr合金化，Ni降低脆性转变温度，Nb提高强度且不影响低温性能，Zr起脱氧净化和细化晶粒作用。
- 合金化后材料力学性能大幅提高，金相组织和低温冲击功满足GB/T 25390-2010要求，平均疲劳极限为196 MPa。
- 该材料可替代QT400-18AL用于风电轮毂、底座、机架等铸件，减重约15%，解决厚大断面冷却缓慢造成的质量问题。

💡 为风电大型铸件提供了一种高强高韧低温球墨铸铁材料方案，可在不增加成本的前提下替代QT400-18AL，实现轻量化设计，改善厚大断面铸件的石墨畸变、偏析和碳化物缺陷，对铸造工艺、材料选择和风电装备可靠性具有直接工程参考价值。

● 可信度 可靠 (70分)

32

风电叶片材料及其防护涂料的发展与应用

微信公众号

资讯

国内

2023/9/12

本文综述了风电叶片材料的种类、发展趋势及防护涂料的关键性能。叶片材料从早期金属材料发展到玻璃钢复合材料、碳纤维复合材料，并正向碳纤维增强乙烯基树脂、热塑性复合材料和生物质材料等低成本、高性能、环保方向演进。文章指出，风电叶片长期承受紫外、风沙、雨蚀、盐雾等侵蚀，叶尖速度可达80 m/s，因此涂料需兼具防腐蚀性和极佳耐磨性。

- 风电叶片材料从金属、玻璃钢向碳纤维复合材料及生物质材料发展
- 叶片涂料需具备防腐蚀性和极佳耐磨性以应对高速粒子撞击
- 碳纤维增强乙烯基树脂、热塑性复合材料和生物质材料是未来趋势

💡 为风电叶片选材和防护涂料设计提供参考，强调材料轻量化、高强度、抗疲劳及涂料耐磨性的工程需求。

● 可信度 可靠 (70分)

33

GB/T 25390-2024 风能发电系统 风力发电机组球墨铸铁件

微信公众号

资讯

国内

2026/9/17

GB/T 25390-2024于2024年4月25日发布、11月1日实施，替代2010版，适用于轮毂、机舱底座、轴承座、齿轮箱壳体、行星架等风机关键球铁铸件，覆盖熔炼、铸造、检验、交付全流程。标准新增QT400-18AL-1、QT400-18AL-2、QT450-18AL固溶强化低温牌号，强化-20℃/-40℃低温冲击要求，完善厚壁效应条款并优先采用附铸试块，细化浮渣缺陷与打磨管控，明确UT/MT无损检测分区限值及型式检验触发条件，为高寒、海上机组厚大铸件选材与验收提供依据。

- 新增固溶强化低温牌号QT400-18AL-1、QT400-18AL-2、QT450-18AL，适配高寒与海上低温工况，补齐厚大铸件选材短板。
- 完善厚壁效应与附铸试块条款，拉伸性能随有效壁厚降级，禁止直接用25mm试块指标判定厚大件本体性能。
- 细化浮渣缺陷管控与打磨工艺，区分重要/非重要区域，关键承载区球化级别不低于2级，不允许游离渗碳体。
- 明确UT/MT无损检测分区限值及型式检验触发条件，海上机组可提高检测等级，强化全流程质量控制。

💡 为整机厂采购技术协议、铸造企业熔炼热处理质控、业主招标监造及失效分析提供统一国标依据，尤其为高寒、海上风电厚大球铁铸件的低温韧性选材与验收提供工程支撑。

● 可信度 可靠 (70分)

34 仿生锯齿形涡流发生器提升H型达里厄垂直轴风力机性能的实验研究

Advances in wind engineering. 论文 海外 2026/9/1

垂直轴风力机（VAWT）在低风速城市环境中因流动分离和动态失速而难以实现高气动性能。本研究将受猫头鹰羽毛锯齿启发的仿生锯齿形涡流发生器（SVG）作为被动流动控制策略，安装于NACA 4415翼型叶片距前缘30%弦长处。在雷诺数40,000下开展风洞实验，表征基准翼型与SVG翼型的气动性能，并将改进叶片安装于1米高H型达里厄VAWT，在自然变化户外风况下采用统计过程控制进行评估。结果表明，SVG翼型最大升力系数较基准提高约6%，但阻力系数增加约30%，升阻比降低18%。户外运行中，SVG风力机的叶片转速、风功率、输出功率、扭矩系数和速度比均值均高于基准，平均输出功率由2.69 W增至3.87 W，提升约44%；对应范围由5.77 W增至6.60 W，增大约14%，表明平均性能提升伴随波动性增加。CFD分析显示SVG翼型产生流向涡结构，增强边界层内动量交换。研究未涉及叶片降噪、气动噪声控制、降...

- 仿生锯齿形涡流发生器使翼型最大升力系数提高约6%，但阻力系数增加约30%，升阻比降低18%
- 户外自然风况下，SVG风力机平均输出功率由2.69 W提升至3.87 W，增幅约44%，但功率波动范围也增大约14%
- CFD分析表明SVG通过产生流向涡结构增强边界层动量交换，改善流动分离控制效果
- 论文未涉及叶片降噪技术、气动噪声控制、降噪材料与结构及噪声测试方法等声学相关内容

💡 该研究为小型H型达里厄垂直轴风力机在低风速城市环境中的被动流动控制提供了实验依据，证明仿生锯齿形涡流发生器可显著提升平均输出功率，但需权衡阻力增加与性能波动性。工程应用中可参考其安装位置（30%弦长）和结构设计，但若关注噪声控制，需另行开展气动噪声与降噪结构研究。

● 可信度 学术期刊 (85分)

35 离心风机装完就振动、噪声大？基础减振+联轴器对中+进出口软接+风管支吊架,一个都不能省

微信公众号 资讯 国内 2026/9/18

文章指出离心风机现场振动和噪声大，多因安装工艺缺陷而非设备本身。基础与减振方面，基础重量应不小于风机总重三倍，表面需水平，弹簧减振器压缩量偏差控制在2-3毫米内，避免刚性连接传振。联轴器对中要求径向和轴向偏差在0.05毫米量级，皮带传动需保证共面度和张力。进出口必须用柔性软接，保持自然长度，两侧设独立支吊架，避免风管重量压在风机上。出风口应留至少1.5倍出口当量直径的直管段，以减少气动噪声。

- 基础减振：弹簧减振器压缩量偏差控制在2-3毫米内，避免刚性连接，防止振动传递
- 对中与皮带张力：联轴器对中偏差需在0.05毫米量级，皮带需保证共面度和张力，减少轴承磨损和振动
- 进出口软接与风管支吊架：软接保持自然长度，两侧独立支吊架，出风口留1.5倍当量直径直管段，降低气动噪声

💡 为离心风机安装提供具体工艺参数和操作要点，有效降低振动与噪声，提升设备寿命和运行稳定性，对暖通空调及工业通风工程具有直接指导价值。

● 可信度 可靠 (70分)

次声的危害：听不见，却更难防

微信公众号

资讯

国内

2026/9/14

文章系统介绍了次声（低于20 Hz）的来源、物理特性、人体危害及工业治理难点。次声广泛来自大型风机、燃气轮机、变压器等工业设备，具有衰减极慢、穿透与绕射强、易与人体器官共振三大特性。危害需区分武器级（>150 dB）与环境级（50–90 dB），后者主要引发烦恼与睡眠障碍，无直接生理损害证据。工业降噪中，常规阻性消声器对低频插损有限，固体传声难以阻隔，需从源头动平衡、路径隔振、抗性消声器及主动控制等系统思路治理。文章强调应将次声纳入频谱分析，而非事后补救。

- 次声衰减极慢（10 Hz约0.011 dB/km）、可穿透十几米混凝土，常规吸声棉与隔声罩对其基本无效
- 环境级次声（50–90 dB）主要导致烦恼与睡眠干扰，武器级（>150 dB）才引发器官共振损伤，两者不可混淆
- 工业次声治理需系统路径：源头动平衡与燃烧优化、路径隔振与柔性连接、低频抗性消声器及有源噪声控制（ANC）

💡 为工业降噪工程提供次声治理的系统框架：强调在方案初期即纳入低频频谱分析，优先从源头控制转子不平衡与燃烧爆震，辅以隔振切断固体传声，并参照DIN 45680与WHO夜间40 dBA限值进行评价，避免仅依赖中高频降噪手段。

● 可信度 可靠 (70分)

37 三公里外的大风车，为何声声扰农家？

微信公众号

资讯

国内

2026/9/15

文章以河北平原某村居民视角，反映三公里外邻县风电机组产生的持续低频“呼呼”声可穿透墙体与玻璃，夜间尤为明显，影响睡眠与日常生活。作者指出，该噪声源于巨大叶片旋转切割空气、搅动气流产生的低频气动噪声，在平原无遮挡、夜间大气稳定及顺风条件下可远距离传播。文章在肯定风电清洁能源价值的同时，呼吁关注噪声对周边居民的影响，并希望相关部门在新能源发展中兼顾百姓安宁。

- 风电机组叶片旋转切割空气产生持续低频气动噪声，穿透力强，可远距离传播
- 平原地区无山体和高楼遮挡，夜间大气稳定、顺风条件加剧噪声传播
- 居民支持清洁能源发展，但呼吁重视风电场噪声对日常生活的实际影响

💡 为风电机组叶片降噪设计、气动噪声控制、低噪声材料与结构优化及远场噪声测试方法提供现实需求参考，提示工程中需兼顾发电效率与周边声环境质量。

● 可信度 可靠 (70分)

38 风电机组发出异常声响有哪些原因？

微信公众号

资讯

国内

2026/9/14

文章系统分析了风电机组异常声响的机械、电气及结构环境成因。机械方面涵盖叶片损伤与螺栓松动、齿轮箱磨损断齿与轴承故障、发电机轴承损坏与转子偏心；电气方面涉及变流器IGBT故障与滤波电容老化、变压器铁芯松动与局部放电；结构环境方面包括塔筒法兰松动与基础沉降、风速突变与异物撞击。文章给出基于声音特征、振动频谱、油液检测和SCADA数据的诊断方法及处理措施，并提出声学相机定位、专项检测和预防性维护流程，建议建立声纹数据库实现预测性维护。

- 机械故障是异常声响主因，涵盖叶片、齿轮箱和发电机轴承等部件的损伤与松动
- 电气系统异响主要源于变流器IGBT模块、滤波电容及变压器铁芯和绝缘故障
- 诊断需结合声学定位、振动频谱、油液检测与SCADA数据，并建立声纹数据库实现预测性维护

💡 为风电机组运维人员提供异常声响的故障树和标准化诊断流程，有助于快速定位机械、电气及结构故障，降低非计划停机损失，对提升风场精细化运维水平和推动预测性维护具有重要工程参考价值。

● 可信度 可靠 (70分)

39 碳/玻璃混杂复合材料过载检测：基于碎片化诱导电阻变化

Sensors and Actuators A Physical 论文 海外 2026/7/31

薄层碳/玻璃混杂复合材料可作为嵌入式拉伸过载传感器，利用碳纤维碎片化产生大幅渐进电阻变化，区分过载与弹性状态。在弹性阶段至碳纤维失效应变（约1.6%）前，电阻接近初始基线；随后碎片化扩展使电阻上升数个数量级，峰值超过初始状态的40000%。响应幅度和速率可通过铺层结构调控：单层薄碳层比双层结构产生更密集碎片化和更陡电阻上升，提供可设计传感范围。循环加载产生明显的、历史相关的电阻-应变回线，卸载后残余电阻高于原始基线，赋予材料累积损伤的固有记忆，支持回溯检查。与纤维断裂后完全失去导电性的常见假设相反，碎片化碳层通过残余纤维间接触保留部分导电性，主导卸载后时间相关电阻松弛（250秒内单层约70%，双层约38%）。碎片化驱动电阻响应伴随层压板可见颜色变化，提供过载事件的双模式视觉和电学读出。这些特征使薄层碳/玻璃混杂材料成为多功能自感知复合材料，适用于高价值结构的实时过载检测、损伤跟踪和预测性维...

- 薄层碳/玻璃混杂复合材料在弹性阶段电阻接近基线，碳纤维碎片化后电阻急剧上升，峰值超过40000%，实现过载自感知。
 - 铺层结构可调控传感性能：单层薄碳层比双层结构碎片化更密集、电阻上升更陡，提供可设计传感范围。
 - 循环加载产生历史相关电阻-应变回线，卸载后残余电阻高于基线，形成累积损伤记忆；碎片化碳层保留部分导电性，主导时间相关电阻松弛。
 - 碎片化驱动电阻响应伴随可见颜色变化，提供视觉和电学双模式过载读出。
- 💡 该研究为高价值结构（如风电/潮汐涡轮叶片、航空航天主结构、高性能汽车部件）提供了一种多功能自感知复合材料方案，可实现实时过载检测、损伤跟踪和预测性维护。其试验方法涉及拉伸加载、循环疲劳、电阻监测和碎片化表征，对材料试验方法、疲劳试验和裂纹检测标准制定具有参考价值，尤其为嵌入式传感器校准和损伤评估提供依据。

● 可信度 学术期刊 (85分)

40 水下混凝土结构损伤检测与监测技术综述

Structural Health Monitoring 论文 海外 2026/8/3

水下混凝土结构因成本低、耐久性高、原材料丰富而广泛应用于水下工程，但受冲刷、干湿循环、氯离子腐蚀和微生物腐蚀等多因素耦合作用，易出现开裂、钢筋锈蚀、渗漏、冲刷及保护层剥落等损伤。本文系统梳理了水下混凝土结构常见损伤模式及其成因，介绍了振弦式、压电式和光纤等嵌入式传感器检测方法，并综述了声波、电磁波、应力波和图像识别等无损检测技术及水下机器人巡检的应用。同时，重点分析了温度示踪法在水下混凝土损伤检测中的研究现状、适应性与改进技术，提出了提高检测精度的有效途径。最后总结了当前水下结构检测技术面临的挑战，并展望了高效化、智能化和长期自动化监测的发展趋势，为水下工程安全评估与运维提供参考。

- 水下混凝土结构在冲刷、干湿循环、氯离子和微生物腐蚀耦合下易产生开裂、钢筋锈蚀、渗漏和剥落等损伤
 - 嵌入式传感器（振弦式、压电式、光纤）与无损检测技术（声波、电磁波、应力波、图像识别）结合水下机器人是当前主要检测手段
 - 温度示踪法在损伤检测中具有潜力，需通过适应性改进和精度提升技术加以优化
 - 检测技术正朝高效化、智能化和长期自动化监测方向发展
- 💡 该综述为水下混凝土结构的损伤检测与监测提供了系统的方法论参考，明确了嵌入式传感、无损检测和温度示踪等技术的适用场景与改进方向，有助于工程人员制定检测方案、提升损伤识别精度、降低运维成本，并推动试验标准与智能化监测体系的完善。

● 可信度 学术期刊 (85分)

Jurnal Kejuruteraan

论文

海外

2026/8/30

分层是复合材料的重要失效模式，可在无明显征兆下导致结构失效，因此早期可靠检测对航空航天、汽车和风电等安全相关领域至关重要。光纤布拉格光栅（FBG）传感器凭借高灵敏度、抗电磁干扰、紧凑性和复用能力，在结构健康监测中广泛应用。本文综述了基于FBG传感器声学信号的分层检测研究，分类了传感器配置（嵌入式、表面粘贴式、混合式）以及信号估计与特征提取方法。讨论了短时傅里叶变换、小波变换和快速傅里叶变换等时频分析技术，以及支持向量机、卷积神经网络和长短期记忆模型等机器学习和深度学习技术，并严格评估了它们检测和分类分层事件的性能。描述了FBG与声发射或压电传感器组成的混合系统，因其可提高可检测性。还讨论了纳米增强涂层等最新进展，有助于提高传感器灵敏度和环境耐受性。同时考虑了环境效应、信号损失、传感器位置问题和系统成本。最后总结了需解决的重大局限及未来方向建议，如自适应信号处理、人工智能集成和现场可用的解调...

- FBG传感器配置分为嵌入式、表面粘贴式和混合式，混合FBG-AE或压电系统可提升分层检测能力
- 时频分析（STFT、小波、FFT）结合机器学习（SVM、CNN、LSTM）用于分层事件检测与分类
- 纳米增强涂层可提高FBG传感器灵敏度和环境耐受性，但环境效应、信号损失和成本仍是挑战
- 未来方向包括自适应信号处理、AI集成和现场可用解调单元，以推动实时分层检测

💡 为复合材料分层检测提供了基于FBG传感器的系统综述，对材料试验方法、疲劳试验和裂纹检测具有重要参考价值。文中总结的传感器配置、信号处理与机器学习方法可直接指导试验方案设计；混合传感系统和纳米涂层技术有助于提高检测灵敏度与可靠性；对试验标准制定和实时监测系统开发具有工程指导意义。

● 可信度 学术期刊 (85分)

42

金属冲击试验：V 型缺口和 U 型缺口到底啥区别？

微信公众号

资讯

国内

2026/9/15

本文系统阐述了金属夏比摆锤冲击试验中V型与U型缺口的核心区别。依据GB/T 229-2020标准，V型缺口根部半径0.25 mm、深度2 mm，应力集中更尖锐，能放大材料缺陷与韧性差异；U型缺口根部半径1 mm，测的是材料整体吸能水平，同材料U型冲击功通常明显高于V型，两者无换算关系。工程选型上，承压设备、动载结构、低温工况必须采用V型缺口（KV2），老产品标准或协议明确要求时按U型执行，无明确要求时默认V型。文章还强调试验温度、结果表示、合格判定及小尺寸试样等关键控制点，并指出缺口类型、刀刃半径、试验温度、试样尺寸缺一不可，否则报告可能被监理或审图退回。

- V型缺口根部半径0.25 mm、应力集中尖锐，测材料抗脆断敏感性；U型缺口根部半径1 mm、更宽容，测整体吸能水平，两者无换算关系。
- 承压设备、动载结构、低温工况必须采用V型缺口（KV2）；老产品标准或协议明确要求时按U型执行；无明确要求时默认V型。
- 报告须注明缺口类型、摆锤刀刃半径、试验温度、试样尺寸，如KV2（-20℃）=27 J，缺项可能被监理或审图退回。

💡 为压力容器、锅炉、桥梁、管道等承压和动载结构的材料选型、出厂检验及焊接工艺评定提供冲击试验方法选择依据，避免因缺口类型选错导致数据无效或验收不通过，同时明确试验温度、结果表示和合格判定要求，对工程验收、监检和审图具有直接指导价值。

● 可信度 可靠 (70分)

超大型风力发电机叶片技术认证计划

Energy Reports 论文 海外 2026/9/3

随着风力发电机单机容量突破15 MW、叶片长度超过100 m，结构完整性与运行可靠性保障日益复杂。加速的开发周期与全球市场竞争（尤其来自欧洲以外的新制造商和设计理念）进一步凸显了系统性、风险导向的技术认证（TQ）需求。本文提出了一套面向超大型风电叶片的综合TQ方法，将完整的失效模式、影响与危害性分析（FMECA）与依据DNV-RP-A203定制的认证计划相结合。FMECA识别了常规及尺度诱发的失效模式，重点关注前缘侵蚀、主梁帽失效、粘接脱层、雷击损伤以及气动弹性与流致失稳。每个高及极高风险失效模式均映射至具体认证活动——如仿真、实验室试验、现场试验和服役监测——形成可追溯的风险缓解路径。研究还借鉴航空航天、海洋能源与核能领域的认证实践，为未来叶片开发提供参考。通过聚焦最关键风险，并将基于模型的分析与针对性物理证据相结合，该框架支持下一代转子技术更快、更安全地获得认证。

- 采用FMECA系统识别超大型叶片常规与尺度诱发失效模式，重点关注前缘侵蚀、主梁帽失效、粘接脱层、雷击损伤及气动弹性/流致失稳。
- 将高及极高风险失效模式映射至仿真、实验室试验、现场试验和服役监测等具体认证活动，形成可追溯的风险缓解路径。
- 依据DNV-RP-A203定制认证计划，并融合航空航天、海洋能源与核能领域的跨行业认证经验以强化方法体系。

💡 为超大型风电叶片研发提供了一套风险导向的技术认证框架，有助于在快速迭代和激烈市场竞争中，通过聚焦关键失效模式与针对性试验验证，加速下一代转子技术的安全认证与部署，对叶片材料试验、疲劳与静强度验证、裂纹检测及试验流程设计具有直接参考价值。

● 可信度 学术期刊 (85分)

44 这款没有主轴承的风机，完成首轮测试

微信公众号 资讯 国内 2026/9/15

欧洲LIGHTWIND项目完成首轮全套测试，进入第二轮优化迭代，验证了轮轨式无主轴承传动技术。该技术取消传统大型主轴承，通过轮轨结构将载荷直接传递至机舱机架，承载结构贴近发电机气隙，使气隙更稳定，传动链可减重约30%。项目团队以IEA 15MW参考风机为基础完成初步设计，聚焦部件疲劳损耗，系统分析轮轨结构运行工况、承载负荷与材料属性，并搭建专用试验平台，依托德国弗劳恩霍夫风能系统研究所六自由度试验设备模拟极端工况，完成系统性能验证。该技术将达到TRL4级，后续研发22MW版本并开展30MW机型适配性研究。

- 采用轮轨承载传动方案，取消传统大型主轴承，传动链减重约30%
- 依托六自由度试验设备模拟极端工况，完成系统性能验证
- 聚焦部件疲劳损耗，分析轮轨结构运行工况、承载负荷与适配材料属性

💡 为超大功率海上风机提供轻量化、紧凑型、易运维的全新传动技术路线，其试验方法、疲劳分析与六自由度加载验证流程对大型风电装备研发具有重要工程参考价值。

● 可信度 可靠 (70分)

应力腐蚀开裂（SCC）是承压管道面临的主要威胁之一，尤其在恶劣服役环境下更为突出。管道SCC的早期检测与严重程度准确评估有助于及时采取应对措施，从而提高管道安全性并降低运维成本。本文对用于检测和监测管道SCC的无损评估技术进行了全面综述，涵盖基于声波、基于视觉、电学和电化学等技术，讨论了其工作原理、流程、性能、优势与局限。文章还回顾了机器学习和机器人技术在管道自动化检测中的最新进展，通过成本效益分析比较了各种技术的技术与经济性能，并提出了一种基于树的决策方法，以帮助管道决策者为具体项目选择合适的技术。本文为有效评估和监测管道SCC提供了实用见解与指导，旨在促进无损评估与监测技术在有效资产管理中的进一步研究与应用。

- 系统综述了基于声波、视觉、电学和电化学四类管道SCC无损评估技术的工作原理、流程、性能及优缺点，为材料试验与裂纹检测方法选择提供依据。
- 回顾了机器学习和机器人技术在管道自动化检测中的最新应用进展，提升了检测效率与数据一致性，支撑疲劳与裂纹试验数据的自动化采集。
- 通过成本效益分析比较了不同技术的技术与经济性能，并提出基于树的决策方法，辅助针对具体项目选择合适检测技术，涉及试验设备与流程的标准化考量。

💡 该综述为管道应力腐蚀开裂的无损检测与监测提供了系统的技术选型框架和决策工具，对制定静强度与裂纹试验标准、优化试验设备与流程、提升疲劳试验数据可靠性具有重要工程参考价值，有助于提高管道安全管理水平并降低运维成本。

● 可信度 学术期刊 (85分)

46 全球最高！360米测风实验平台在新疆木垒落成，风标委同期授牌“风电标准技术验证基地”

微信公众号

资讯

国内

2026/9/18

2026年9月17日，风电国创中心在新疆木垒实验风电场建成全球风电行业最高的360米测风塔，风标委同期授牌该基地为“风电标准技术验证基地”。该平台结合尾流观测塔、激光雷达阵列等多元观测设备，形成协同组网观测能力，为新型测风设备现场测试、风模型理论重构、大气边界层理论研究提供基础支撑，并为风电标准制修订提供标准实验场地。平台可实现高空风况全梯度同步采集，观测数据与机组数据融合，支撑大叶轮机组设计能力提升。风电国创中心与11家测风厂商、6所高校签约合作，推动风资源观测标准化、理论与模型验证及新型测风装备研发。

- 360米测风实验平台为全球风电行业最高测风塔，具备协同组网观测能力，可开展新型测风设备现场测试与风模型理论重构。
- 平台为风电标准制修订提供标准实验场地，风标委授牌“风电标准技术验证基地”，推动风资源观测标准化。
- 观测数据与机组数据融合，支撑大叶轮机组设计能力提升，助力我国在风电技术标准领域实现引领。

💡 该平台为风电领域高空风观测与标准技术验证提供了关键基础设施，其协同组网观测能力可支撑测风设备精度验证、大气边界层研究及大叶轮机组设计优化。通过产学研用合作与数据共享，有望打通研发、验证、标准与工程应用全链条，推动风电技术标准引领和行业高质量发展。

● 可信度 可靠 (70分)

47 GB/T 44508-2024风能发电系统 风力发电机组环形锻件技术规范

微信公众号

资讯

国内

2026/9/18

GB/T 44508-2024于2024年9月29日发布，2025年4月1日实施，适用于风机塔架法兰及变桨/偏航回转支承环锻件，覆盖原材料、锻造、热处理、检验全流程。标准规定电炉+炉外精炼， $P \leq 0.015\%$ 、 $S \leq 0.005\%$ ；环向锻造比 ≥ 3 ，允许仿形轧制。力学性能取样沿切向制取，Z向超声检测；室温拉伸按牌号分级设下限， -20°C 冲击功单值 $\geq 27\text{J}$ 、均值 $\geq 34\text{J}$ ，硬度极差 $\leq 30\text{HBW}$ 。无损检测要求单个缺陷当量 $\leq \phi 2\text{mm}$ ，磁粉检测精加工面与关键圆角不允许裂纹、白点。检验分型式与出厂检验，试样须取自本体延长段或试环，冲击不合格允许一次复验。交付须附质量证明书，含冶炼炉号、锻造比、热处理曲线及检测报告。

- 材料试验方法：沿切向取样进行室温拉伸，Z向厚度方向超声检测，按牌号分级设定屈服、抗拉、伸长率、收缩率下限。
- 裂纹与无损检测：超声检测单个缺陷当量 $\leq \phi 2\text{mm}$ ，磁粉检测精加工面与关键圆角不允许裂纹、白点类线状缺陷。
- 疲劳与静强度： -20°C CV型缺口冲击功单值 $\geq 27\text{J}$ 、均值 $\geq 34\text{J}$ ，海上项目可协议提高低温冲击等级；硬度极差 $\leq 30\text{HBW}$ 。
- 试验设备与流程：规定冶炼、锻造、热处理、出厂检验全流程，试样须取自锻件本体延长段或试环，冲击不合格允许一次复验。

💡 为锻件制造厂、整机厂商及业主监理提供统一技术标尺，可直接用于采购协议、入厂验收和监造核查，降低断裂风险，适配海上长周期运维。

● 可信度 可靠 (70分)

金属材料拉伸试验全攻略：GB/T 228.1 与 ISO 6892-1 核心差异与应用场景

微信公众号

资讯

国内

2026/9/16

本文系统对比了室温金属拉伸试验中 GB/T 228.1 与 ISO 6892-1 两套标准的核心差异。文章指出，尽管国标源自 ISO 体系，但两者在试验速率控制逻辑、试样加工公差、数据修约规则、引伸计管控及报告必填要素等方面存在显著区别，混用标准将导致报告无效或审核不通过。文章明确了国内检测优先选用 GB/T 228.1、出口及航空航天等涉外项目必须选用 ISO 6892-1 的适用原则，并强调试验机需具备应力/应变双闭环控制、双标准模板及自动修约能力，以兼容双标准检测需求，规避试验返工与审核风险。

- GB/T 228.1 与 ISO 6892-1 在速率控制、试样公差、数据修约、引伸计管控和报告要素上差异显著，不可混用或等效替换。
- 国内常规检测、招投标及成品验收优先采用 GB/T 228.1；出口、航空航天及 NADCAP 审核项目必须采用 ISO 6892-1。
- 试验机需支持应力/应变双闭环控制、内置双标准模板并自动修约，才能兼容双标准检测、避免报告作废。

💡 为材料检测实验室提供了标准选用与设备配置的实操指南，有助于降低因标准混用导致的报告驳回和审核不符合项风险，提升静强度试验数据的合规性与国际互认能力。

● 可信度 可靠 (70分)

49 海上风电大兆瓦瓶颈新解法：欧盟轮轨传动链替代主轴承，通过首轮台架测试

微信公众号

资讯

国内

2026/9/15

欧盟LIGHTWIND项目针对15MW以上海上风机传动链大型化瓶颈，提出以轮-轨系统替代传统大型主轴承的OptiGen模块化传动链方案，将支撑点与载荷分散布置，实现部件小型化与机舱内更换。首轮测试基于IEA Wind 15MW参考机型，分两条线：一是识别疲劳关键部位后搭建台架进行加速耐久试验，考核滚轮与轨道在等效多年运行载荷下的寿命；二是采用IDOM Beat 1.1六自由度平台在Fraunhofer IWES汉堡实验室开展动态行为测试，复现苛刻工况下的运动与载荷。项目方称结果积极，将转入第二轮测试，并计划以IEA Wind Task 55为基准设计22MW版本、评估30MW扩展可行性。

- 试验方法：基于IEA Wind 15MW参考机型识别疲劳关键部位，开展滚轮-轨道加速耐久台架试验与六自由度动态行为测试。
- 试验设备：采用IDOM Beat 1.1六自由度平台（Stewart平台），在Fraunhofer IWES汉堡实验室复现空间六向运动与载荷。
- 试验数据与计划：首轮结果积极，第二轮后拟设计22MW系统并评估30MW扩展，2026年9月下旬汉堡风能展发布详细载荷谱与循环次数数据。

💡 该方案以轮-轨分散支撑替代单一巨型主轴承，为海上风电传动链大型化提供模块化、可机舱内更换的新路径，直指深远海浮式运维成本痛点；其加速耐久与六自由度动态台架考核流程，为传动部件疲劳寿命验证和整机验证前的结构与动态门槛提供了可参照的试验范式，减重35%、降本25%、LCoE降10%等指标虽待第三方佐证，但对浮式机型顶部重量敏感需求具有明确工程参考价值。

● 可信度 可靠 (70分)

50 法兰螺栓连接副的力学退化、界面非线性动力学与多螺栓耦合退化机理综述

Sensors 论文 海外 2026/8/31

法兰螺栓连接是复杂机械装备的关键承载连接部件，其服役性能由长期循环复合载荷下螺栓预紧力松弛与界面刚度退化的耦合演化主导。在循环横向激励下，接触界面依次经历完全黏着、局部微滑移和宏观滑移状态，并伴随嵌入、蠕变和摩擦磨损，导致预紧力随时间衰减及连接力学性能持续退化。区分无螺母回转的预紧力松弛与回转自松动，对揭示多螺栓法兰退化机理至关重要。本文系统综述了螺栓法兰连接的物理驱动本构建模与退化表征，建立了包含静摩擦模型、速度相关动摩擦模型、以四参数Iwan模型和Valanis内时模型为代表的滞回黏滑模型及降阶等效连接模型的统一分类框架，阐明了Dahl模型与LuGre模型在Stribeck速度-摩擦特性上的本质差异，并从物理可解释性、滞回再现精度、预紧力-退化关联性和工程适用性等方面对代表性模型进行了综合评价，进一步对比分析了Iwan、LuGre和Valanis模型的参数识别瓶颈，重点关注多解风险、抗...

- 接触界面在循环横向载荷下经历完全黏着—局部微滑移—宏观滑移的演化过程，伴随嵌入、蠕变与摩擦磨损，导致预紧力衰减和连接刚度持续退化，是法兰螺栓失效的核心机理。
- 需严格区分无螺母回转的预紧力松弛与回转自松动，二者机理不同，对多螺栓法兰退化建模与防松设计具有决定性影响。
- Iwan、LuGre、Valanis等本构模型在物理可解释性、滞回精度和工程适用性上各有优劣，参数识别面临多解风险、抗噪性差和跨工况迁移困难等瓶颈。
- 多螺栓环形法兰存在螺栓间弹性交互、周向接触压力非均匀及局部到全局链式退化行为，其退化机理较单螺栓搭接试件更为复杂。

💡 该综述为法兰螺栓连接的强度校核、预紧力控制、疲劳寿命预测和防松设计提供了系统的理论模型与评价框架。通过明确界面黏滑演化与预紧力松弛的物理机制，可指导工程中更准确地评估多螺栓法兰在循环载荷下的退化行为，优化预紧力施加策略与防松措施，提升复杂机械装备连接结构的服役可靠性与安全性。

● 可信度 学术期刊 (85分)

51 扭矩法预紧力飘到±20%？VDI2230教你把“拧”变成“算”

微信公众号 资讯 国内 2026/9/17

文章指出螺栓连接失效是风电、汽轮机、工程机械等重型装备的高频故障源，传统经验拧紧方式难以应对轴向交变载荷、横向载荷、温度变形、嵌入和蠕变等复杂工况。VDI2230标准通过最小夹紧力、载荷分配系数、安全系数等量化工具，将螺栓连接设计从“选等级、调扭矩”升级为可计算、可追溯的系统工程方法，帮助规避疲劳断裂、微动和密封失效。文章以悬置支架螺栓反复断裂为例，说明仅靠提高强度等级或加大扭矩无法根治，需系统校核预紧力、应力幅和柔度。文末介绍2026年10月31日至11月1日在北京举办的VDI2230螺栓连接结构设计计算培训，采用讲义、现场计算、考试测评和1v1指导方式。

- VDI2230将螺栓连接设计从经验拧紧转变为量化计算，核心包括最小夹紧力、载荷分配系数和安全系数。
- 螺栓失效受轴向交变载荷、横向载荷、弯矩、温度变形、嵌入和蠕变等多因素影响，单纯提高等级或扭矩不能根治。
- 培训聚焦VDI2230重点难点，采用讲义、现场计算、考试测评和1v1指导，结合学员实际案例讲解。

💡 为风电、汽轮机、工程机械、压力容器等重型装备的螺栓连接设计提供系统校核方法，有助于在设计端预防疲劳断裂、接合面微动和密封失效，降低现场停机与灾难性失效风险，推动企业从经验装配转向可量化、可追溯的工程计算流程。

● 可信度 可靠 (70分)

微信公众号

资讯

国内

2026/9/16

长沙颯能信息科技有限公司将参展2026北京国际风能大会（CWP2026，10月14-16日，展位E126C-127C）。公司成立于2018年，国家高新技术企业、专精特新中小企业，技术源自军工航空领域，专注高强度螺栓及连接结构件的智能健康监测与安全预警。本次展出四大产品：BTM-W2022螺栓轴力在线监测系统（基于GB/T43232-2023，FPGA+ARM架构，TabNet神经网络AI预警，准确率99.2%，适用M4-M100+）；BTM-C303便携式螺栓轴力测量仪（精度±3.0%F-S，声时分辨率1.0ns，压电/电磁超声双模式）；BTM-C303E-Z轴力扳手定轴力AI智能拧紧系统（轴力误差≤±3%，1GHz采样，实现从扭矩控制到轴力控制跨越）；BTM-D2025数字螺栓系统（一栓一码，精度±1%，全生命周期管理）。

- 预紧力控制：BTM-C303E-Z轴力扳手实时检测螺栓轴力并闭环控制，将传统扭矩扳手20%-30%的轴力偏差压缩至≤±3%，实现从扭矩控制到轴力控制的跨越，直接输出真实轴向力。
- 疲劳寿命评估与在线监测：BTM-W2022系统基于GB/T43232-2023标准，采用FPGA+ARM架构与TabNet神经网络算法，实现7×24小时连续监测与AI智能预警，状态识别准确率达99.2%，覆盖风电叶根、塔筒、轮毂等关键部位长期服役监测。
- 防松与全寿命管理：BTM-D2025数字螺栓系统通过一栓一码、超声晶片贴装与云端数字孪生档案，以检测替代传统运维，精准识别螺栓松动与断裂隐患，测量精度±1%，单颗检测仅2秒，实现从出厂到报废的全生命周期健康管理。

💡 该系列产品为风电、水电、石化、桥梁等领域高强度螺栓连接提供了从在线监测、便携测量到智能拧紧、全寿命管理的完整技术方案，其轴力闭环控制与AI预警方法可显著提升预紧力精度与一致性，降低运维成本，对螺栓强度校核、疲劳寿命评估及防松技术具有重要工程参考价值。

● 可信度 可靠 (70分)

53

从弹簧垫圈到智能螺栓：防松技术进化史，8种传统方法5种前沿技术

微信公众号

资讯

国内

2026/9/18

文章系统梳理了螺纹连接松动的原因与防松技术演进。松动主因包括横向振动（加速度超4g易自松）、交变载荷导致摩擦力消失、以及高温蠕变使预紧力下降（150℃以上1000小时可降20%）。传统8法涵盖摩擦防松（弹簧垫圈、双螺母、尼龙圈锁紧螺母、锯齿垫圈）、机械防松（开口销、止动垫圈）和永久防松（螺纹锁固胶、焊接冲点）。前沿技术重点介绍智能螺栓（超声、应变、压电传感，实时监测预紧力并接入数字孪生实现预测性维护）和形状记忆合金防松（利用相变恢复力自适应补偿预紧力，如镍钛合金锁紧环、铁基SMA螺母），并指出智能螺栓成本高、极端环境可靠性待验证等局限。

- 松动三大主因：横向振动（>4g自松）、交变载荷致摩擦力消失、高温蠕变使预紧力1000小时降20%以上
- 传统防松分三类：摩擦防松（弹簧垫圈、双螺母、尼龙圈锁紧螺母、锯齿垫圈）、机械防松（开口销、止动垫圈）、永久防松（螺纹锁固胶、焊接冲点）
- 智能螺栓三条技术路线：超声传感（2025年市场占比约45%）、应变传感（精度高但需改造）、压电传感（低功耗），结合数字孪生实现预测性维护
- 形状记忆合金防松：利用相变恢复产生径向收缩力，自适应补偿预紧力损失，如8mm SMA螺钉加热80℃额外提供10-15N·m自锁扭矩
- 前沿技术局限：智能螺栓成本为普通螺栓数十至上百倍，SMA需加热激活且相变温度范围有限，极端环境可靠性待验证

💡 为螺栓连接设计提供防松技术选型依据：常规工况可沿用传统8法，极端工况（航空航天、风电、核电、高铁）建议评估智能螺栓实时监测与SMA自适应防松方案；同时提示预紧力控制需关注高温蠕变补偿，疲劳寿命评估应纳入横向振动与交变载荷影响，智能螺栓与数字孪生结合可推动预测性维护落地。

● 可信度 可靠 (70分)

ce/papers

论文

海外

2026/9/1

本文针对大型风力涡轮机结构中广泛使用的M56高强度螺栓组件，系统研究了其疲劳强度。研究依托公开资助项目，对同一制造商、同一生产批次提供的12个系列、超过150个螺栓试件进行了疲劳试验，从而能够单独分析各影响因素。研究重点考察了制造工艺（热处理、涂层）、几何特征（装配类型）、润滑条件以及螺纹加工时机（热处理前后）等参数对疲劳强度的影响。当前EN 1993-1-9（2010）对所有配置统一采用细节类别50的疲劳抗力，而第二代欧洲规范草案FprEN 1993-1-9（2025）拟区分未涂层与镀锌螺栓组件，并区分螺纹在热处理前后加工的情况，同时讨论对大于M30的大直径螺栓的尺寸效应进行调整。本文的试验数据为上述规范修订提供了重要依据，尤其针对大尺寸螺栓的疲劳寿命评估与强度校核方法。

- M56大尺寸螺栓组件的疲劳强度受制造工艺、涂层、装配类型、润滑及螺纹加工时机等多参数影响，现有规范EN 1993-1-9（2010）统一采用细节类别50，未充分考虑这些差异。
- 第二代欧洲规范草案FprEN 1993-1-9（2025）拟区分未涂层与镀锌螺栓组件，并区分螺纹在热处理前后加工的情况，同时讨论大直径（>M30）尺寸效应的调整。
- 研究采用同一制造商、同一批次的150余个M56螺栓试件进行疲劳试验，实现了对单一影响因素的独立分析，为规范修订提供了高质量数据。

💡 本研究为大型螺栓组件（尤其风电结构用M56）的疲劳寿命评估和强度校核提供了关键试验数据，有助于推动欧洲规范对涂层、螺纹加工时机及尺寸效应的细化规定。工程实践中可据此优化螺栓加工工艺、预紧力控制和防松设计，提高大型连接结构的疲劳可靠性。

● 可信度 学术期刊 (85分)

55

高强螺栓 8.8 级 VS10.9 级，选型千万别搞错

微信公众号

资讯

国内

2026/9/17

文章对比了8.8级与10.9级高强螺栓在材质、工艺、力学性能及适用工况上的核心差异。8.8级采用中碳钢调质处理，抗拉强度800MPa、屈服强度约640MPa，适配常规轻中载工况；10.9级采用合金结构钢经淬火+回火精密调质，抗拉强度超1000MPa、屈服强度达900MPa，承载能力高出30%以上，专用于重载、高频震动及关键受力部位。文章强调两者不可混用替代，10.9级对安装扭矩和预紧力控制要求更高，需配套垫圈螺母并按标准扭力紧固，低等级替代高等级易引发疲劳断裂与结构失稳。

- 材质与工艺差异：8.8级为中碳钢调质，10.9级为合金结构钢淬火+回火双重精密调质，金相组织更均匀、晶体密度更高。
- 力学性能与强度校核依据：8.8级最小抗拉强度800MPa、屈服强度约640MPa、硬度HRC22-32；10.9级抗拉强度超1000MPa、屈服强度900MPa、硬度HRC32-39，承载力高30%以上。
- 预紧力控制与安装禁忌：10.9级必须按标准扭力紧固并成套使用专用垫圈螺母，禁止暴力风炮超扭矩锁紧；8.8级容错率较高但严禁替代10.9级用于重载关键部位。
- 疲劳寿命与防松风险：低等级螺栓顶替高等级使用，长期超负荷运行会引发金属疲劳失效，导致设备运行半年至一年后螺栓断裂、结构松动。
- 选型原则：8.8级适配常规轻中载稳定工况，10.9级专攻重载、高频震动、高压及安全关键受力点位，必须严格区分、按需匹配。

💡 为机械装配、钢结构、设备安装等领域的选型与施工提供明确依据，强调按工况匹配螺栓等级、严格执行预紧力控制与安装规范，可有效避免因混用替代导致的疲劳断裂、结构失稳等安全隐患，保障工程长期稳定运行。

● 可信度 可靠 (70分)

你了解螺栓等级吗？4.8又有什么含义？

微信公众号

资讯

国内

2026/9/16

文章系统介绍了公制碳钢/合金钢螺栓的10个性能等级（3.6至12.9级），重点解释了4.8级标记含义：小数点前数字代表抗拉强度400MPa，小数点后数字0.8代表屈服强度为抗拉强度的80%，即320MPa。普通螺栓（8.8级以下）多用低碳钢，无需热处理，成本低、塑性好但承载有限；高强度螺栓（8.8级及以上）采用中碳钢或低碳合金钢，经淬火+回火热处理，其中8.8级应用最广，10.9级用于重载高振动工况，12.9级为最高等级。文章还讨论了不锈钢螺栓与碳钢/合金钢螺栓的选用原则，指出不锈钢螺栓适用于低压、强腐蚀或禁火工况，高压高温重载环境应选用碳钢/合金钢螺栓并做达克罗或热镀锌处理，避免与不锈钢法兰直接接触以防电偶腐蚀，易燃易爆场景需加绝缘套筒和垫片。

- 螺栓等级标记含义：小数点前为抗拉强度（MPa），小数点后为屈强比，如4.8级抗拉强度400MPa、屈服强度320MPa。
 - 加工工艺与材质：8.8级以下普通螺栓用低碳钢无需热处理；8.8级及以上高强度螺栓用中碳钢/低碳合金钢，经淬火+回火处理。
 - 选材与防腐蚀：不锈钢螺栓用于低压、强腐蚀或禁火工况；高压高温重载选碳钢/合金钢螺栓，需达克罗/热镀锌并避免与不锈钢法兰直接接触，易燃易爆场景加绝缘套筒和垫片。
- 💡 为管道法兰连接中螺栓选型与防腐蚀设计提供依据，明确不同等级螺栓的强度、工艺和适用工况，有助于避免因选材不当导致的连接失效和电偶腐蚀风险。

● 可信度 可靠 (70分)

57 普通螺栓、高强螺栓、膨胀螺栓、化学锚栓，你用对了吗？

微信公众号

资讯

国内

2026/9/14

文章系统对比了普通螺栓、高强螺栓、膨胀螺栓和化学锚栓四类紧固件的受力原理、承载能力、施工标准与适用场景。普通螺栓为4.8级低碳钢，依靠夹持力受力，仅适用于室内静态轻载；高强螺栓采用8.8至12.9级合金钢经淬火回火制成，通过超高预紧力压紧接触面依靠摩擦力传力，需扭力扳手精准控制扭矩且严禁重复使用；膨胀螺栓为后置机械锚栓，靠膨胀套管挤压孔壁锚固，易产生膨胀应力；化学锚栓依靠树脂药剂固化粘结，无膨胀应力，适配多种基材。选型需严格区分场景，避免松动脱落等安全隐患。

- 高强螺栓通过超高预紧力压紧构件接触面，依靠摩擦力传递荷载，抗滑移、抗振动、抗冲击性能极强，施工须用扭力扳手精准控制扭矩且严禁重复使用。
 - 普通螺栓依靠螺杆锁紧夹持力受力，承载力弱、抗振动性差，仅适用于室内静态轻载场景，严禁用于钢结构主梁、设备底座等关键承重部位。
 - 膨胀螺栓靠膨胀套管挤压孔壁产生摩擦力锚固，会对墙体产生膨胀应力，易撑裂疏松基材，仅适合轻载固定；化学锚栓依靠树脂固化粘结，无膨胀应力，适用于重载恶劣工况。
- 💡 为工程选型提供明确依据：重载动态结构应选用高强螺栓并严格控制预紧力与扭矩，严禁重复使用；轻载静态连接可选普通螺栓；墙面轻载生根宜用膨胀螺栓但需避开疏松基材；幕墙、重型设备及加固改造等高安全场景应优先采用化学锚栓，并严格执行打孔、清孔、旋入与固化工艺，以保障结构安全与疲劳寿命。

● 可信度 可靠 (70分)

风机基础锚栓检测与螺栓拉拔试验怎么做？一文看懂原理、方法与标准

微信公众号

资讯

国内

2026/9/14

文章系统阐述风机预应力锚栓基础的锚栓检测与拉拔试验。锚栓承受风载引起的交变拉力，预紧力衰减会引发松动—冲击—疲劳断裂的恶性循环，断裂多发生在螺纹收尾等应力集中区。检测覆盖外观防腐、材料力学、无损探伤、预紧力、抗拔承载力五个维度，依据NB/T 10214、T/CRES 0018等标准。拉拔试验通过液压千斤顶轴向加载，采用连续或分级加载，记录荷载-位移曲线，实测抗拔力不低于设计检验值且无滑移、无异常裂缝即合格。检测频率为吊装前验收、安装后全面探伤、运行500小时首次张拉力检查、运行期每年检查，恶劣环境加密。文章还澄清了拉拔试验非破损、预紧力检测与拉拔试验互补、抽检不等于全检三个误区。

- 检测围绕预紧力、缺陷、防腐三条主线，覆盖外观防腐、材料力学、无损探伤、预紧力、抗拔承载力五个维度，依据NB/T 10214、T/CRES 0018等标准。
- 拉拔试验采用液压千斤顶轴向加载，连续或分级加载，记录荷载-位移曲线，实测抗拔力不低于设计检验值且无滑移、无异常裂缝判合格。
- 检测频率：吊装前验收、安装后全面探伤、运行500小时首次张拉力检查、运行期每年检查，盐碱沿海等恶劣环境加密至每半年。

💡 为风机基础锚栓检测与拉拔试验提供系统化技术框架，明确预紧力控制、疲劳失效预防和抗拔承载力验证方法，指导现场按标准开展检测，避免过度探伤或漏检，保障风机基础长期安全运行。

● 可信度 可靠 (70分)

59 从抽检黑箱到全量可追溯：风机叶根螺栓在线监测方案

微信公众号

资讯

国内

2026/9/18

文章指出叶根螺栓占风机关键部件失效的9%，为塔架螺栓的四倍半，但现行检查存在覆盖范围骤降、年检覆盖率仅10%~20%、目视判定存在10度以下死区、升级依赖人工且记录不可回溯等结构性盲区。世慧科技提出磁场式螺栓松动在线监测系统，通过磁环与霍尔探头测量螺栓螺母相对转角，实现不打孔、不绕线、逐颗监测、1度以内量化判定、7×24小时在线告警与全生命周期自动归档。方案将状态获取时点由故障后前移至松动发展中，可降低倒塔与登塔风险、减少非计划停机、压缩检修成本。

- 叶根螺栓失效占比9%，为塔架螺栓四倍半，但500小时首保后全检转抽检，年检覆盖率仅10%~20%，八成以上螺栓未被检查。
- 现行目视标记线法存在10度判定死区，敲击听音法无量化留证能力，松动上报时已发生且纸质记录不可回溯。
- 磁场式在线监测系统以磁环加霍尔探头测量转角，分辨率1度以内，支持逐颗监测、7×24小时在线、两级告警与全生命周期曲线归档。

💡 为风机叶根螺栓状态监测提供从抽检到全量可追溯的工程路径，可指导预紧力保持与防松技术评估，支撑基于松动速率的疲劳寿命与强度校核数据积累，降低倒塔风险与运维成本。

● 可信度 可靠 (70分)